Corrigé • Exercice 5 – L'ISS, questions 2 et 3

Brevet des collèges – Asie, juin 2022

2 *Longueur d'un tour.*

Le rayon de l'orbite est 6 371 + 380 = 6 751 km : $2 \times \pi \times 6\,751 \approx 42\,418$ km, soit environ **42 400 km**.

3.a *Durée d'un tour.*

$t = \dfrac{42\,400}{27\,600} \approx 1{,}536$ h ; $0{,}536 \times 60 \approx 32$ min : environ **1 h 32 min**.

3.b *Nombre de tours complets pendant la sortie.*

La sortie dure de 14 h 30 à 21 h 45, soit 7 h 15 min = 435 min. Un tour dure 92 min et $435 = 4 \times 92 + 67$: **4 tours complets**.